

基于 RK3588 的多模态边缘智能安防巡检系统



图 0-1 项目核心能力闭环：感知—控制—判断—分析—决策—远程取证

摘要

传统安防监控系统通常以被动录像和人工事后查看为主，在库房、实验室、设备间等无人值守重点区域中，容易出现异常发现不及时、人员身份难确认、事件证据分散和远程维护不便等问题。针对上述痛点，本作品设计并实现了一套基于 RK3588 的多模态边缘智能安防巡检系统。系统以 ELF 2 RK3588 开发板为核心，融合 OV13855 摄像头、BH1750 光照传感器、MPU6050 运动传感器、语音输入、MIPI 显示屏和 3D 打印封装结构，形成可部署在重点区域的边缘智能终端。

系统软件采用分层架构：本地核心运行层负责语音控制、自动巡检和传感器监听；图像采集层通过摄像头获取现场图像；边缘 AI 层运行 YOLOv5 RKNN 目标检测，并结合 FaceAuth/SFace 人脸白名单识别、Qwen2-VL 图像语义理解、DeepSeek/RKLLM 或稳定报告模块生成事件说明；安全决策层综合光照、运动、目标和身份信息进行加权风险判断，输出风险等级、告警动作和处理建议。远程交互层提供 8080 异常事件页面、8090 AI 报告页面、9090 手机控制中心和 2222 SFTP/SSH 维护通道，实现手机端查看、主动抓拍和 Windows 端证据下载。

最终测试结果表明，系统能够稳定运行核心后台循环，完成光照和运动传感器状态监测、语音命令控制、传感器异常触发告警、目标检测、人脸白名单判断、AI 报告生成、事件目录归档、手机远程抓拍和 WinSCP 远程维护等功能。每次异常或主动取证都会生成独立事件目录，保存现场原图、YOLO 检测图、传感器状态、

人脸结果、AI 报告和安全决策文件。系统不是单一摄像头，而是面向无人值守重点区域的多模态边缘智能安防巡检终端。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品面向无人值守重点区域巡检，集成图像采集、传感器监测、语音控制、身份判断、AI 分析、事件归档和远程取证等功能。系统可通过摄像头采集现场图像，通过 BH1750 感知光照变化，通过 MPU6050 感知震动、移动或姿态扰动，并通过本地语音命令完成“开始检测、停止检测、查看状态、抓拍、开启告警、关闭告警、夜间模式”等操作。

系统不是单次脚本演示，而是由统一运行脚本拉起语音循环、自动巡检循环和传感器监听循环。运行期间，传感器异常、定时巡检、语音抓拍和手机端主动抓拍均可进入事件链路。系统将现场原图、YOLO 检测图、FaceAuth 结果、Qwen2-VL 输出、DeepSeek/RKLLM 或稳定报告、安全决策文件一并归档，形成可追溯证据链。

1.2 应用领域

系统适用于库房、实验室、设备间、机房、小型仓储空间和重点值守区域。对于传统摄像头难以主动发现异常的问题，本系统通过光照和运动传感器主动感知环境变化；对于单纯目标检测无法判断人员身份的问题，本系统增加人脸白名单识别；对于现场证据分散的问题，本系统以事件目录方式保存完整证据。

与完全依赖云端的平台相比，本系统将目标检测、身份辅助判断和部分报告生成部署在 RK3588 边缘端，能够在本地完成基础判断，并通过私有网络向手机和 Windows 终端展示结果。该系统也可作为嵌入式 AI 教学、边缘计算实验和智能安防终端原型验证平台。

1.3 主要技术特点

本项目以“多模态感知 + 边缘 AI + 事件化证据 + 远程交互”为主线。感知侧融合摄像头、光照、运动和语音输入；计算侧在 RK3588 上运行 RKNN 推理链路，并结合图像语义理解和报告生成；决策侧引入加权风险判断，不把单个传感器异常直接等价为高风险，而是综合环境、目标、人脸身份和触发来源；交互侧以网页和 SFTP/SSH 方式形成手机查看、远程抓拍、证据导出的闭环。

1.4 主要性能指标

指标类别	实现情况
主控平台	ELF 2 RK3588, Cortex-A76 + Cortex-A55 异构 CPU, Mali-G610 MP4 GPU, 内置 6TOPS NPU（官方硬件资料）
图像采集	OV13855 摄像头, GStreamer 采集 640×480 图像, 输出 camera_input.jpg
目标检测	YOLOv5 RKNN, 输入 640×640, 输出

	camera_yolo_result_filtered.jpg
传感器	BH1750 光照传感器与 MPU6050 运动传感器接入 I2C4，总线检测地址 0x23 与 0x68
语音控制	支持开始检测、停止检测、查看状态、抓拍、开启告警、关闭告警、夜间模式等本地命令
网页服务	8080 异常事件页、8090 AI 报告页、9090 手机控制中心、2222 SFTP/SSH 维护通道
事件归档	abnormal_events 与 mobile_events 两类目录，保存图像、JSON、传感器状态、AI 报告和决策文件
风险决策	输出 risk_level、alarm_action、final_decision、score、recommended_actions 等字段

1.5 主要创新点

- 将摄像头、光照、运动和语音控制融合，构成多模态边缘安防感知终端。
- 形成 YOLOv5 RKNN + FaceAuth/SFace + Qwen2-VL + DeepSeek/RKLLM 的多级 AI 分析链路。
- 引入加权安全决策逻辑，综合光照、运动、目标和身份信息，而非单一异常机械报警。
- 支持手机端 9090 主动抓拍和远程取证，并将抓拍结果同步进入事件证据目录。
- 通过事件化归档保存原图、检测图、传感器状态、人脸结果、AI 报告和安全决策文件，增强可追溯性。

1.6 设计流程

项目设计流程为：需求分析 → 硬件集成 → 视觉采集 → 传感器联调 → 语音控制 → YOLOv5 RKNN 检测 → 人脸白名单判断 → Qwen2-VL/DeepSeek 事件分析 → 加权安全决策 → 事件归档 → 手机与 Windows 远程交互。该流程对应系统最终形成的“感知—控制—判断—分析—决策—远程查看”闭环。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

系统由硬件感知平台、本地核心运行层、边缘 AI 分析层、安全决策层、事件归档层、远程交互层和远程维护层组成。硬件部分负责采集现场图像、光照状态、运动状态和语音命令；本地核心运行层负责将设备保持在无人值守巡检状态；AI 分析层负责目标检测、人脸白名单识别、图像语义理解和事件报告生成；安全决策层根据多源信息进行加权判断；远程交互层负责将结果展示给手机和 PC。

系统总体架构

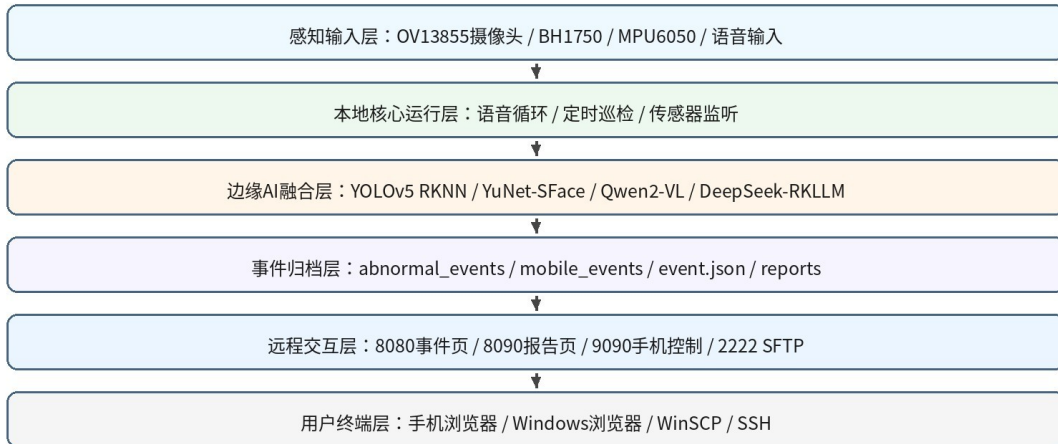


图 2-1 系统总体分层架构



图 2-2 系统工作流程与能力闭环

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

硬件系统以 ELF 2 RK3588 开发板为核心。官方硬件资料说明，RK3588 平台集成四核 Cortex-A76 与四核 Cortex-A55 CPU、Mali-G610 MP4 GPU 和 6TOPS NPU，为本系统的本地图像处理、RKNN 模型推理和网页服务提供算力基础[3]。开发板快速使用手册中也列出了 OV13855、MIPI CSI、MIPI DSI、I2S、以太网等驱动和设备资源，为摄像头、显示屏、音频输入和网络远程服务提供底层支撑[2]。

项目硬件包括 OV13855 摄像头、MIPI 显示屏、BH1750 光照传感器、MPU6050 运动传感器、语音输入链路、网络连接和 3D 打印外壳。内部结构图显示，MIPI 显示屏位于左侧，ELF2 RK3588 开发板位于中部，BH1750 与 MPU6050 传感器通过面包板和跳线接入开发板，整体形成模块化原型系统。

硬件封装与内部布局

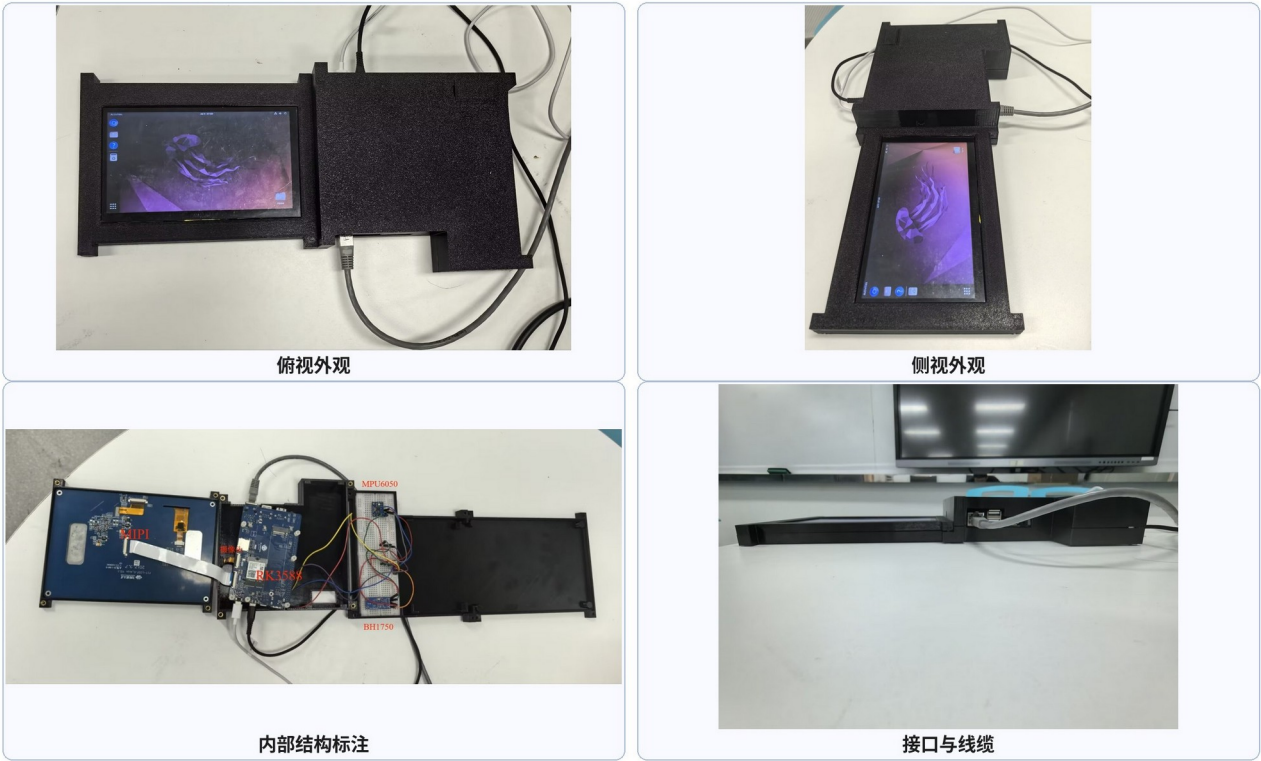


图 2-3 外观、接口与内部结构标注

2.2.2 机械设计介绍

机械结构采用 3D 打印外壳与模块化布局。外壳预留开发板、显示屏、摄像头、传感器区和线缆空间，便于在竞赛演示阶段快速维护与替换模块。机械设计遵循四个原则：一是摄像头位置应保证视野不被遮挡；二是 BH1750 应暴露在能够感知环境光的位置；三是 MPU6050 应固定在设备主体或传感器区，确保震动和移动能被感知；四是线缆走线需要兼顾可维护性和稳定性。

当前内部结构图采用标注方式标出 RK3588 主控、MIPI 显示、摄像头、BH1750 和 MPU6050 位置。虽然原型阶段仍保留面包板和跳线连接，但这有利于在验证阶段快速调整传感器阈值和线路；最终封装时可进一步替换为定制小板或固定式排线。

2.2.3 电路各模块介绍

本项目未重新设计独立 PCB，而是基于 ELF 2 开发板和外接模块完成模块级电路连接。官方 BH1750 指导文档说明，该光照传感器支持标准 I2C 协议，在 ELF 2 上 SDA/SCL 接 I2C4，VCC 接 3.3V，GND 接 GND[6]；MPU6050 指导文档同样说明运动传感器通过 SDA/SCL 接 I2C4，VCC 接 3.3V，GND 接 GND[7]。项目实测 I2C4 总线可检测到 0x23 和 0x68 两个地址，对应 BH1750 与 MPU6050。

模块	连接与作用
----	-------

OV13855 摄像头	通过 MIPI CSI/V4L2 链路接入，脚本使用 /dev/video11 采集图像，作为 YOLO 与图像理解输入
BH1750 光照传感器	I2C4，地址 0x23，输出 lux 数值并判断 NORMAL/DARK/BRIGHT
MPU6050 运动传感器	I2C4，地址 0x68，输出 gyro 与 accdelta，用于 STABLE/MOVING/SHAKING 判断
MIPI 显示屏	用于显示本地检测结果和演示画面
语音输入链路	通过开发板音频输入采集命令音频，Vosk 本地识别后写入状态控制
网络与远程维护	网页服务对手机和 PC 提供状态查看、主动抓拍、报告展示和 SFTP 证据下载

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件系统采用分层实现。底层为设备采集层，负责摄像头抓拍、I2C 传感器读取和语音录音；中间为核心运行层，负责统一运行、语音循环、定时巡检循环和传感器监听循环；上层为 AI 分析层，负责目标检测、人脸白名单、图像语义理解和报告生成；决策层负责多源加权风险判断；展示层提供异常事件页、AI 报告页和手机端控制中心；维护层通过 WinSCP/SSH 完成远程文件查看和证据下载。

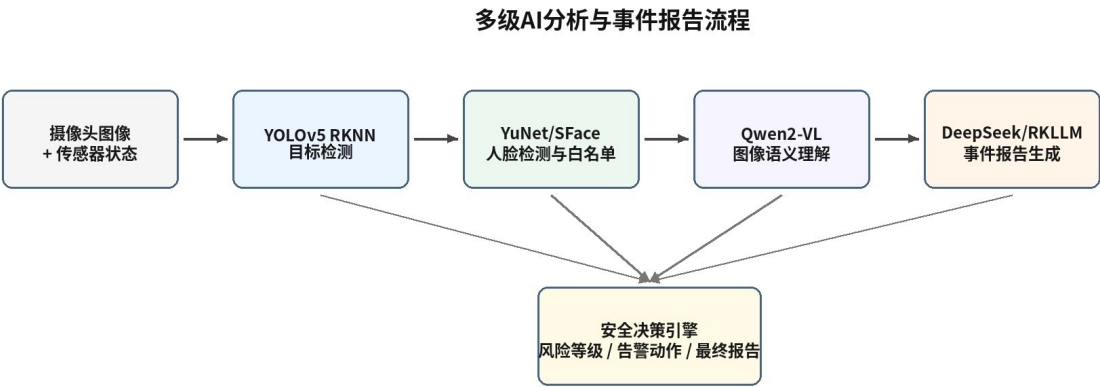


图 2-4 多级 AI 分析与事件报告流程

2.3.2 软件各模块介绍

摄像头抓拍与 YOLO 模块：capture_and_detect_filtered.sh 调用 GStreamer 从 /dev/video11 连续采集多帧图像，保存 camera_input.jpg；yolov5_camera_detect_filtered.py 使用 RKNNLite 加载 yolov5s-640-640.rknn 模型，完成目标检测、类别过滤和 NMS，并保存 camera_yolo_result_filtered.jpg。AI 例程测试手册将 YOLOv5/v8 等目标检测模型列为 RKNN Model Zoo 的典型板端测试内容[1]。

人脸识别模块：系统采用 FaceAuth/SFace 白名单思想，对现场图像中的人脸进行检测和特征比对。授权人员测试中，FaceAuth 输出 face_status=AUTHORIZED、best_employee=employee_01，best_similarity 高于 threshold，说明系统能够将授权人员与白名单样本进行匹配。未检测到清晰人脸时，系统输出 NO_FACE，不编造身份。

图像理解与报告生成模块：Qwen2-VL 负责对现场图像进行自然语言描述，DeepSeek/RKLLM 或稳定报告模块负责将传感器状态、YOLO 目标、人脸识别结果和上下文整理为事件报告。AI 例程测试手册中第三章包含 DeepSeek 与 Qwen2-VL 的部署测试流程，说明该类模型可用于资源受限嵌入式设备上的大模型应用验证 [1]。

语音控制模块：系统使用 Vosk 本地语音识别方式，不依赖云端服务。语音命令被映射为 VOICE_START、VOICE_STOP、VOICE_STATUS、VOICE_CAPTURE、VOICE_ALARM_ON、VOICE_ALARM_OFF、VOICE_NIGHT 等事件，进而改变运行状态文件或触发抓拍。

事件归档模块：系统区分 abnormal_events 和 mobile_events 两类事件。前者由传感器异常、定时巡检或强制测试触发，后者由手机端主动抓拍触发。每个事件目录保存图像、传感器状态、JSON、AI 输出、安全决策和最终报告。

事件证据目录结构

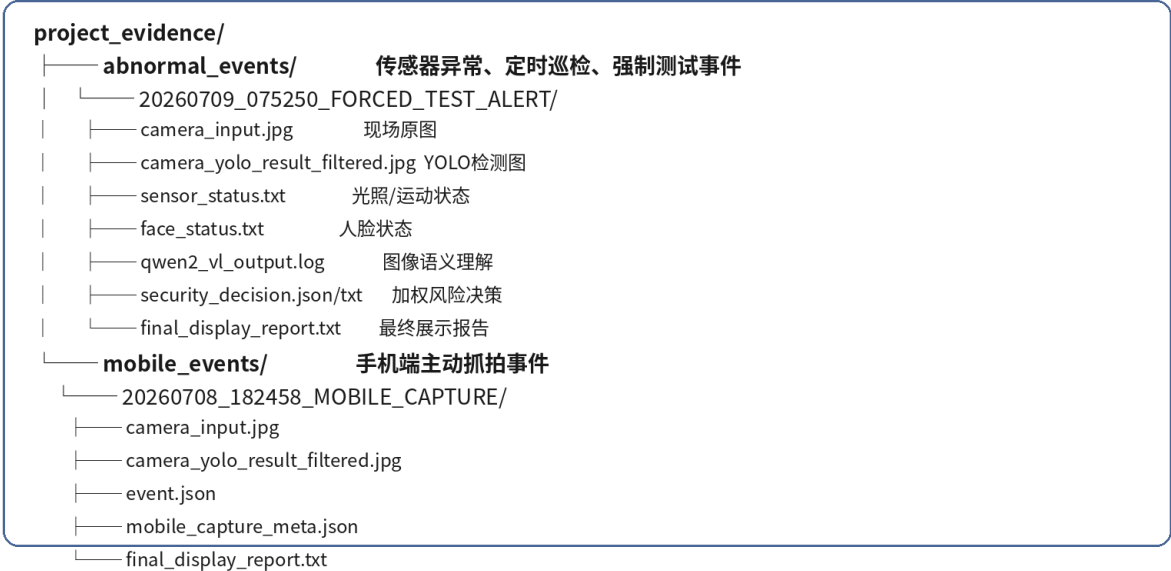


图 2-5 事件证据目录结构

2.3.3 加权安全决策逻辑

安全决策引擎不是简单地把某一个传感器异常直接判定为高风险，而是将光照、运动、目标检测、人脸身份、图像语义和触发来源作为输入，按照不同权重和规则约束进行综合判断。例如，光照异常在非夜间模式下通常按中低权重处理；运动扰动可提高风险；UNKNOWN_PERSON 或无法匹配白名单会显著提高风险；AUTHORIZED 则降低人员闯入风险；NO_FACE 表示未检测到清晰人脸，不应被强行解释为授权或陌生人员。

安全决策引擎：多源信息加权风险判断

不是单一传感器异常就机械报警，而是综合环境、目标和身份信息输出风险等级

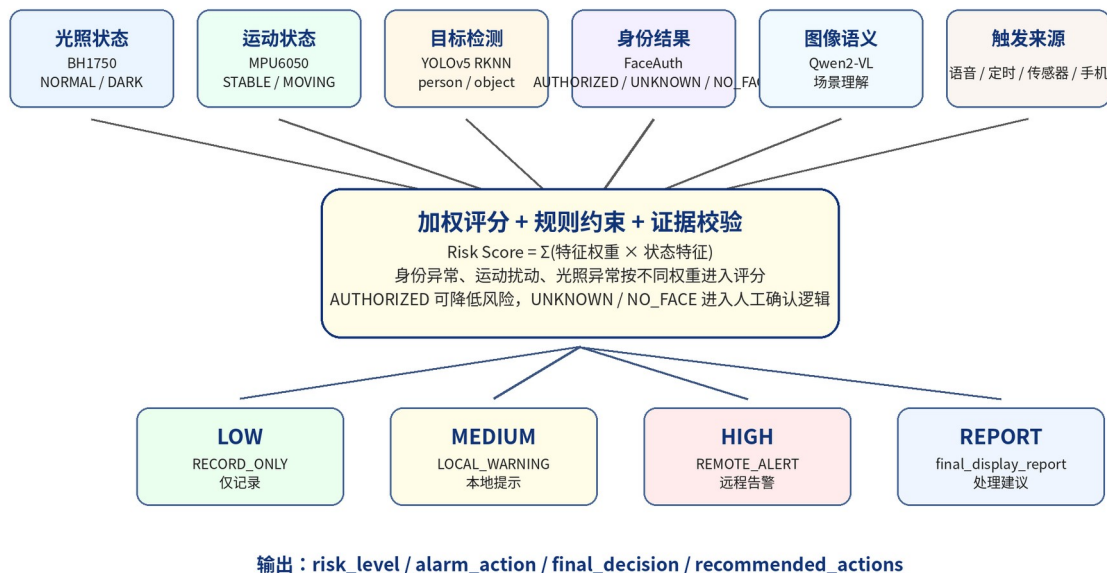


图 2-6 加权风险决策逻辑示意

2.4 本章小结

本章从硬件、机械、电路和软件四个方面说明了系统组成。系统利用 RK3588 的边缘计算能力，将传感器、视觉、人脸、语义理解、风险决策和远程交互连接成闭环，使作品从普通摄像头升级为可主动发现异常、判断身份、生成报告和留存证据的安防巡检终端。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 完成情况概述

作品已经完成硬件封装、内部连接、核心脚本、传感器状态页面、AI 报告页面、手机控制中心、异常事件页面和远程证据下载等关键环节。内部结构标注图证明主控、显示屏、摄像头与 I2C 传感器均已实际集成；人脸识别实测材料证明 FaceAuth 白名单功能已纳入系统展示。

从系统状态检查结果可见，8080、8090、9090 服务均已监听，本地核心运行层包括 unified_runtime、voice_command_loop、interval_capture_loop 和 sensor_watch_loop，状态判断为 RUNNING。这表明系统具备后台持续运行能力，而不是依赖人工手动逐个脚本触发。

```
[CORE RUNTIME]
elf      2136      1  0 Jul08 pts/1    00:00:00 bash /home/elf/sensor_work/day32_product_ops/elf2_unified_runtime.sh
elf      2150     2136  0 Jul08 pts/1    00:00:37 bash /home/elf/sensor_work/day32_product_ops/elf2_voice_command_loop_10s.sh
elf      2151     2136  0 Jul08 pts/1    00:00:48 bash /home/elf/sensor_work/day32_product_ops/elf2_interval_capture_loop.sh
elf      2152     2136  0 Jul08 pts/1    00:01:09 bash /home/elf/sensor_work/day32_product_ops/elf2_sensor_watch_loop.sh

[CORE RUNTIME QUICK JUDGE]
UNIFIED_RUNTIME=RUNNING
VOICE_LOOP=RUNNING
INTERVAL_CAPTURE_LOOP=RUNNING
SENSOR_WATCH_LOOP=RUNNING
```

图 3-1 本地核心运行层状态检查

3.2 硬件成果

硬件成果包括最终外观、3D 打印外壳、内部模块连接、传感器区、MIPI 显示屏和开发板接口连接。内部结构图显示 MIPI 显示屏、RK3588 开发板、摄像头、BH1750 和 MPU6050 的实际安装与连接关系；网线和串口连接图展示了远程维护和调试接口。

硬件封装与内部布局

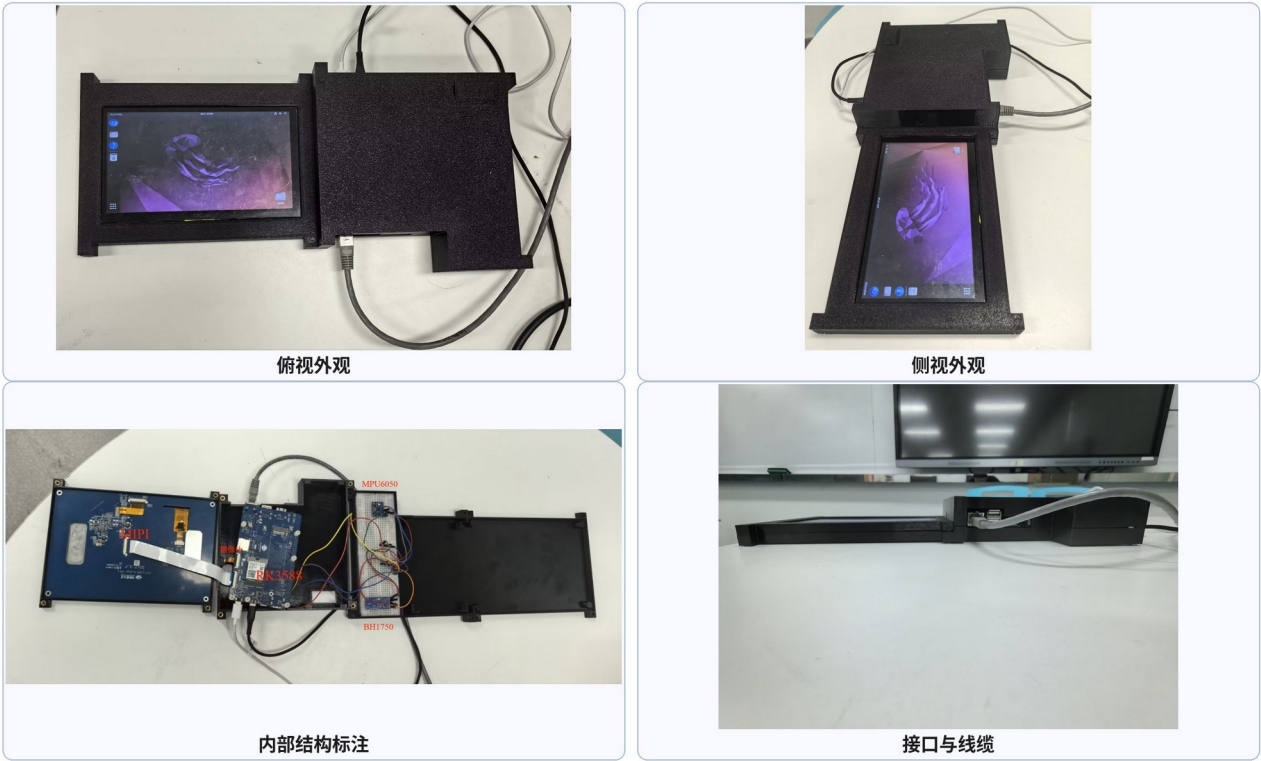


图 3-2 硬件实物、接口与内部结构成果

3.3 软件界面成果

软件界面成果包括 8080 异常事件页面、8090 AI 报告页面、9090 手机端控制中心和 WinSCP 证据目录。8080 页面展示异常事件列表及事件类型；9090 页面展示系统状态、I2C4、BH1750、MPU6050 和快速控制按钮；8090 页面展示现场图像、YOLO 检测图、Qwen2-VL 分析、DeepSeek/RKLLM 报告和安全决策；WinSCP 页面展示事件目录中的证据文件。

远程页面与维护通道

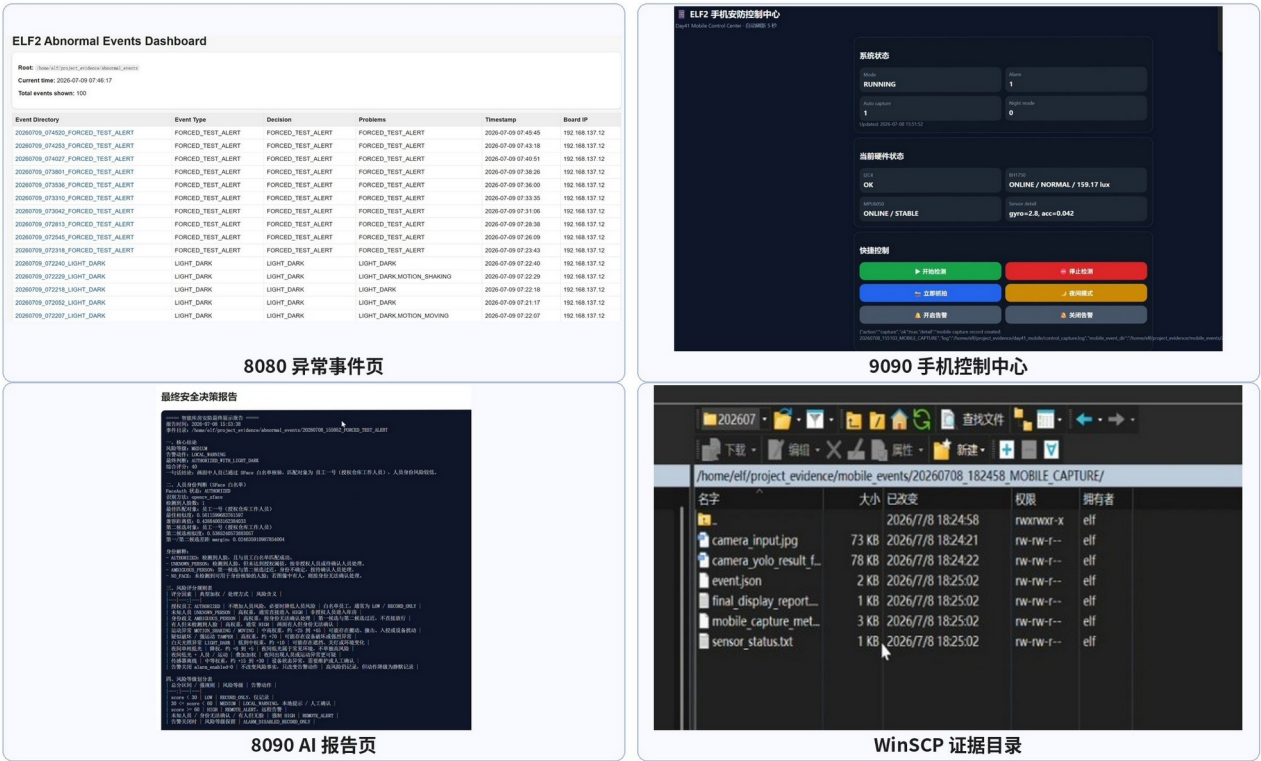


图 3-3 远程网页与 WinSCP 维护界面

3.4 功能测试与实测结果

3.4.1 传感器在线与异常触发

传感器测试中，系统正常状态下显示 I2C4=OK、BH1750=ONLINE/NORMAL、MPU6050=ONLINE/STABLE。人为遮挡光照传感器或移动设备后，页面状态发生变化，并在异常事件页面生成 LIGHT_DARK、MOTION_MOVING 或 MOTION_SHAKING 等事件。

传感器状态对比

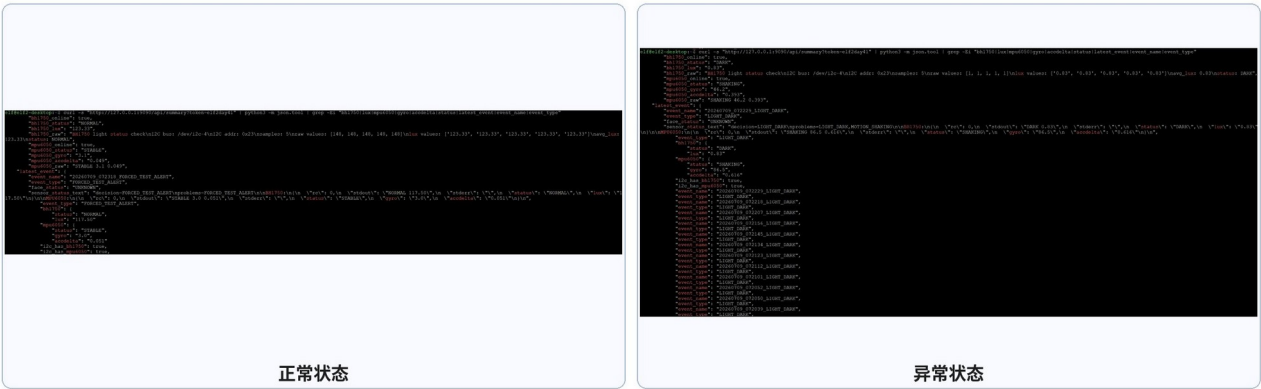


图 3-4 传感器正常状态与异常状态对比

3.4.2 图像采集与 YOLOv5 RKNN 目标检测

图像采集脚本输出 camera_input.jpg, YOLOv5 RKNN 检测模块输出 camera_yolo_result_filtered.jpg。实测中系统能够完成从摄像头抓拍到目标检测图保存的流程。检测结果被用于 8090 页面展示、AI 报告和事件归档。

事件图像与目标检测输出

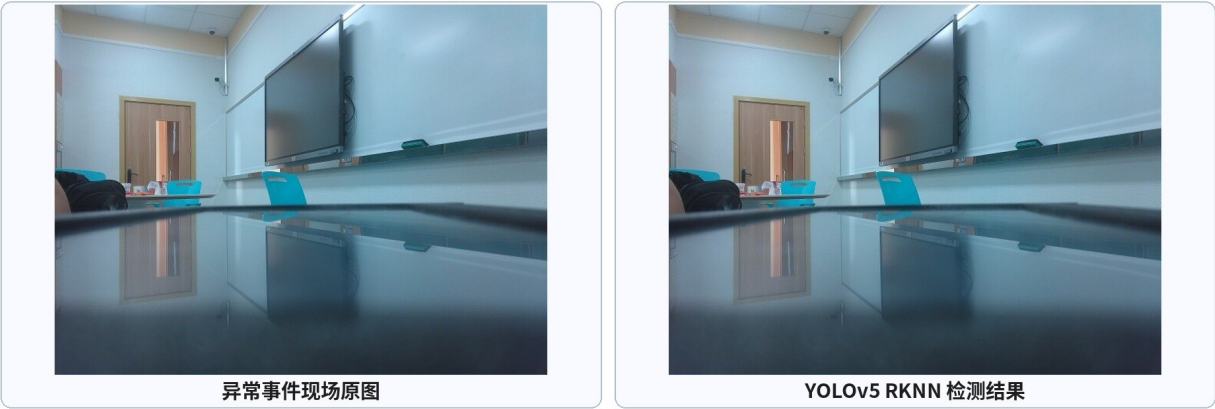


图 3-5 实际事件中的现场原图与 YOLO 检测图

事件概览

event: 20260708_155052_FORCED_TEST_ALERT

event_type: FORCED_TEST_ALERT

face_status: AUTHORIZED

report_source: fast_capture_pending

updated: 2026-07-08 15:52:25

原始抓拍图

YOLO 检测图

告警展示图

MOTION NOTICE

Decision: MOTION_MOVING

Device movement detected

Please check device position

Light: NORMAL, lux=182.67

Motion: MOVING, gyro=20.1, acc=0.281

2026-05-04 02:26:35

图 3-6 原图与 YOLO 检测图页面展示

3.4.3 人脸识别与白名单判断

人脸识别测试覆盖了授权人员和未检测到清晰人脸两类情况。授权人员测试中，FaceAuth 输出 AUTHORIZED，best_employee 为 employee_01，best_similarity 为 0.5616，高于 threshold=0.363；未

检测到人脸时输出 FACE_STATUS=NO_FACE。该结果说明系统能够区分“授权人员”和“无清晰人脸”，并将身份结果作为安全决策输入。

人脸识别与白名单验证

FaceAuth 人脸白名单结果

```
{
  "timestamp": "2026-07-08 15:52:26",
  "method": "opencv_sface",
  "query_image": "/home/elf/project_evidence/abnormal_events/20260708_155052_FORCED_TEST_ALERT/camera_input.jpg",
  "face_status": "AUTHORIZED",
  "face_count": 1,
  "best_employee": "employee_01",
  "best_similarity": 0.5611599683761597,
  "best_distance": 0.43884003162384033,
  "best_image": "/home/elf/project_config/authorized_faces_sface/employee_01/right_01.jpg",
  "second_employee": "employee_01",
  "second_similarity": 0.5365240573883057,
  "second_distance": 0.46347594261169434,
  "second_image": "/home/elf/project_config/authorized_faces_sface/employee_01/right_02.jpg",
  "margin": 0.024635910987854004,
  "threshold": 0.363,
  "margin_threshold": 0.02,
  "query_face_crop": "/home/elf/project_evidence/day33_face_recognition/sface/sface_query_crop_20260708_155226.jpg",
  "annotated": "/home/elf/project_evidence/day33_face_recognition/sface/sface_annotated_20260708_155226.jpg"
}
```

FaceAuth JSON 结果

事件概览

event: 20260708_155052_FORCED_TEST_ALERT

event_type: FORCED_TEST_ALERT

face_status: AUTHORIZED

report_source: fast_capture_pending

updated: 2026-07-08 15:52:25

原始抓拍图

YOLO 检测图

识别到授权人员

ELF2 AI Event Report

Qwen2-VL + DeepSeek / stable_fallback + FaceAuth

事件概览

event: 20260708_155959_FORCED_TEST_ALERT

event_type: FORCED_TEST_ALERT

face_status: FACE_STATUS=NO_FACE

report_source: fast_capture_pending

updated: 2026-07-08 16:01:28

原始抓拍图

YOLO 检测图

未识别到清晰人脸

图 3-7 人脸识别与白名单验证结果

基于 RK3588 的多模态边缘智能安防巡检系统 | 作品报告

3.4.4 Qwen2-VL、DeepSeek/RKLLM 与安全报告

AI 报告页面展示了从图像理解到风险决策的完整链路。以异常事件为例，final_display_report 中给出风险等级 MEDIUM、告警动作 LOCAL_WARNING、最终判断 LIGHT_DARK_SUSPICIOUS、风险评分 40，并列出人员身份、Qwen2-VL 图像结论、传感器状态、决策理由和处理建议。

原始 AI 报告

```
风险等级: LOW

人员状态: AUTHORIZED

可能原因:
1. 人员白名单判断: FaceAuth 判断画面中的人员匹配授权白名单, 身份为 employee_01, 人员身份正常, 不按外人闯入处理。 人脸匹配距离为 0.43884003162384033。
2. 本次事件类型为 FORCED_TEST_ALERT, 系统已完成现场抓拍、人脸白名单检测和图像分析。
3. Qwen2-VL 图像分析结果显示: 1. 图画中主要有一个人坐在桌子前, 穿着黑色polo衫和眼镜。
2. 是的, 有一个人在画面中。
3. 没有任何明显的遮挡或昏暗现象。
4. 这张图片没有明显显示任何异常物体或物品, 因此对库房的安全没有任何提示。
4. 如果人员状态为 AUTHORIZED, 则说明画面中的人为仓库工作人员, 人员身份正常, 不按外人闯入处理。
5. 如果人员状态为 UNKNOWN_PERSON, 则说明检测到未授权人员或无法匹配白名单, 需要提高风险等级。

处理建议:
1. 远程查看 camera_input.jpg、camera_yolo_result_filtered.jpg、event.json、sensor_status.txt 和 face_auth_result.json。
2. 如果 face_status 为 AUTHORIZED, 可记录本次事件, 但不应按外人闯入告警。
3. 如果 face_status 为 UNKNOWN_PERSON, 应立即告警或人工确认。
4. 如果同时存在 LIGHT_DARK 和 UNKNOWN_PERSON, 应按高风险处理。
5. 如果运动传感器离线, 建议尽快恢复 MPU6050, 以提高系统可靠性。

最终摘要:
本次事件为 FORCED_TEST_ALERT。系统已完成 FaceAuth 人脸白名单判断、Qwen2-VL 图像分析和 AI 报告生成。FaceAuth 判断画面中的人员匹配授权白名单, 身份为 employee_01, 人员身份正常, 不按外人闯入处理。 人脸匹配距离为 0.43884003162384033。 本次事件建议暂定为 LOW 风险。
```

Qwen2-VL 图像分析

```
1. 图画中主要有一个人坐在桌子前, 穿着黑色polo衫和眼镜。
2. 是的, 有一个人在画面中。
3. 没有任何明显的遮挡或昏暗现象。
4. 这张图片没有明显显示任何异常物体或物品, 因此对库房的安全没有任何提示。
```

图 3-8 原始 AI 报告与 Qwen2-VL 图像分析输出

```
五、本次决策依据
1. FaceAuth 判断为授权仓库工作人员，降低外人闯入风险
2. 非夜间或未启用夜间模式时检测到低光/光照异常，按中低权重处理
五、本次决策依据
1. FaceAuth 判断为授权仓库工作人员，降低外人闯入风险
2. 非夜间或未启用夜间模式时检测到低光/光照异常，按中低权重处理
3. 当前处于日间或工作时段，普通人员活动风险略低
4. 120 秒内出现 2 个同类事件，疑似持续异常

六、建议处理动作
1. 在本地网页保留提示，建议人工查看现场图片和传感器状态。
2. 人员匹配授权白名单，可作为正常仓库工作人员活动记录。
3. 检查照明、电源、光照传感器和摄像头是否被遮挡。

七、触发与运行状态
触发来源: mobile_web
事件类型: WEB_CAPTURE
语音/事件文本: 未记录
检测模式: RUNNING
自动抓拍: 1
告警开关: 1
夜间模式: 0

八、AI 图像分析摘要
===== AI Event Report =====
timestamp: 2026-07-08 15:53:37
event_type: FORCED_TEST_ALERT
event_dir: /home/elf/project_evidence/abnormal_events/20260708_155052_FORCED_TEST_ALERT
report_source: stable_fallback
face_status: AUTHORIZED

===== Qwen2-VL Image Summary =====
1. 图画中主要有一个人坐在桌子前，穿着黑色polo衫和眼镜。
2. 是的，有一个人在画面中。
3. 没有任何明显的遮挡或昏暗现象。
4. 这张图片没有明显显示任何异常物体或物品，因此对库房的空
全巡检系统的分析模块。首先，我需要理解用户的具体需求是什么。

===== DeepSeek Raw Answer =====
<think>
嗯，用户让我帮忙生成一份异常事件分析报告，作为库房安全巡检系统的分析模块。首先，我需要理解用户的具体需求是什么。
这份报告需简洁明了地描述所有发现的异常事件，并给出相应的处理建议。
他们可能是一个仓库管理人员或者系统管理员，负责监控和维护库存管理系统的运行情况。这份报告需要简洁明了地描述所有发现的异常事件，并给出相应的处理建议。

===== Final Report =====
风险等级: LOW

人员状态: AUTHORIZED
```

图 3-9 8090 AI 报告页面细节

3.4.5 手机远程抓拍与事件归档

手机端 9090 控制中心可显示系统运行状态、告警开关、自动抓拍、夜间模式、传感器在线情况，并提供“立即抓拍”等操作。一次手机主动抓拍事件记录显示：mode=RUNNING、auto_capture_enabled=1、alarm_enabled=1、BH1750=NORMAL lux=132.50、MPU6050=STABLE gyro=2.7 accdelta=0.036；事件目录保存 camera_input.jpg、camera_yolo_result_filtered.jpg、event.json、sensor_status.txt 和 final_display_report.txt。

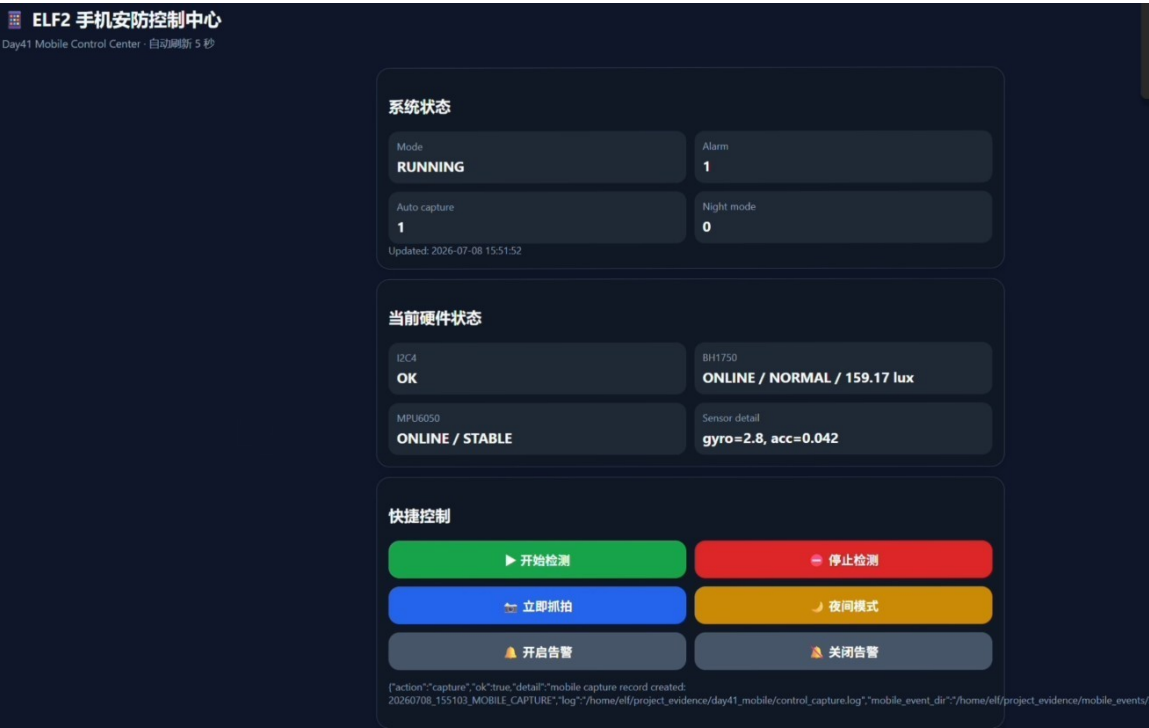


图 3-10 手机端 9090 控制中心

3.4.6 WinSCP 远程维护与证据导出

通过 WinSCP 可进入 /home/elf/project_evidence 下的事件目录，查看并下载现场原图、YOLO 检测图、事件 JSON、传感器状态和最终报告。该功能解决了传统监控“只能看页面、不易导出结构化证据”的问题，使比赛演示和后续复盘都能保留完整证据。

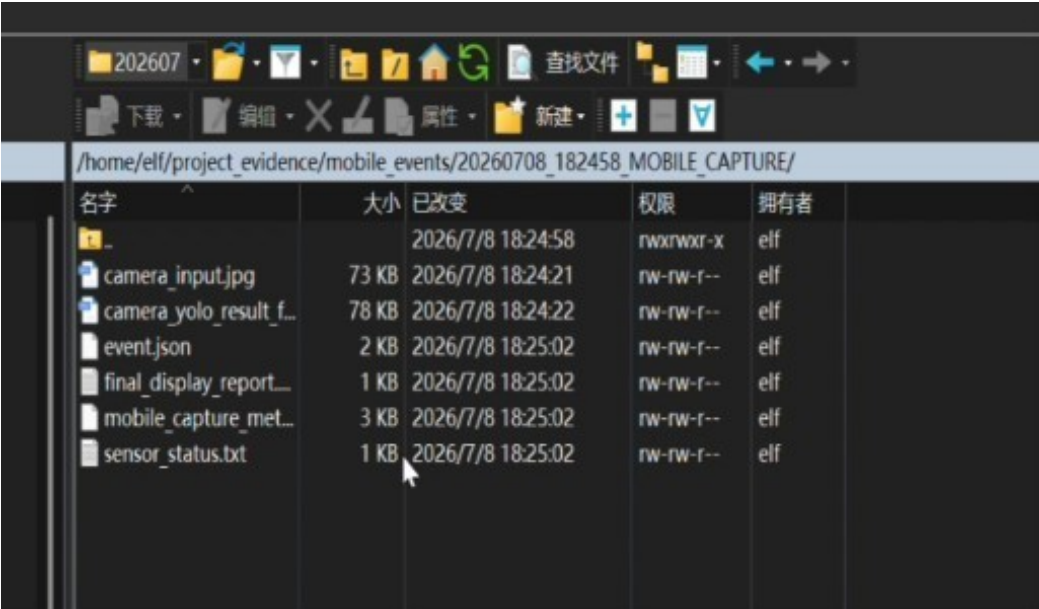


图 3-11 WinSCP 查看手机抓拍事件证据目录

3.5 性能参数与实测数据

测试项	实测结果	说明
-----	------	----

核心运行层	UNIFIED_RUNTIME、 VOICE_LOOP、 INTERVAL_CAPTURE_LOOP、 SENSOR_WATCH_LOOP 均为 RUNNING	系统可持续无人值守运行
I2C 总线	I2C4 检测到 0x23 与 0x68	对应 BH1750 与 MPU6050
正常传感器状态	BH1750=NORMAL， MPU6050=STABLE	可作为无异常基准状态
手机抓拍事件	LOW / RECORD_ONLY	主动取证不等价于异常告警
异常事件样例	MEDIUM / LOCAL_WARNING / LIGHT_DARK_SUSPICIOUS / score=40	说明加权决策可输出风险等级和 原因
授权人脸样例	AUTHORIZED， best_employee=employee_01	FaceAuth 能完成白名单匹配
无清晰人脸样例	NO_FACE	系统不编造身份，进入人工确认 或记录逻辑
证据归档	每个事件目录保存图像、状态、 JSON、报告和决策文件	支持远程复查和导出

3.6 完成情况小结

综合硬件、软件和测试材料，本作品已经完成从多模态感知、语音控制、异常触发、人脸识别、边缘 AI 分析、加权安全决策，到事件归档和远程取证的完整闭环。当前系统已经具备完整演示、复查与持续迭代的核
心功能证据。

第四部分 总结

4.1 项目总结

本作品围绕无人值守重点区域安防巡检需求，完成了一套可运行的多模态边缘智能系统。系统通过 RK3588 开发板在本地完成图像采集、YOLOv5 RKNN 检测、人脸白名单判断、图像语义理解、事件报告生成和安全决策；同时通过手机控制中心和 WinSCP 远程维护通道实现查看、抓拍、下载和复查。项目最终不是
单纯展示摄像头或网页，而是展示了一条完整的安防事件链路。

4.2 作品优势

- 多模态：融合摄像头、光照、运动和语音，不依赖单一信息源。
- 边缘化：目标检测和核心状态判断在 RK3588 本地运行，具备边缘自治能力。
- 可解释：AI 报告和安全决策能够说明风险等级、原因和处理建议。
- 可追溯：每次异常或主动抓拍均生成独立事件目录，便于复查。

- 可远程：手机端可查看状态并主动取证，Windows 可通过 WinSCP 下载证据。

4.3 可扩展之处

后续可从四个方向继续扩展：第一，将面包板传感器区改为定制小 PCB，提高结构强度和抗干扰能力；第二，优化人脸样本采集和阈值策略，增加多角度、多光照条件下的鲁棒性；第三，将安全决策权重配置可视化，使用户可根据库房、实验室、机房等不同场景调整策略；第四，增加更多传感器，例如烟雾、温湿度、门磁或红外传感器，使系统具备更完整的场景感知能力。

4.4 心得体会

本项目的难点不在于单个模块能否运行，而在于如何让多个模块形成稳定闭环。开发过程中，摄像头、传感器、语音识别、网页、AI 分析和远程访问都曾分别跑通，但只有将它们统一到事件目录和安全决策链路中，系统才真正具备“产品”形态。通过将每次抓拍、每次异常、每次 AI 分析结果都保存为独立证据目录，系统从演示脚本变成了可复查、可维护、可扩展的边缘智能终端。

在硬件方面，项目经历了从裸板调试到 3D 打印封装的过程，进一步理解了传感器摆放、线缆走向、接口外露和维护空间对系统稳定性的影响。在软件方面，项目逐步从视觉检测扩展到语音控制、人脸识别、图像理解、报告生成和远程网页；在调试方面，通过 status.sh、事件目录、日志文件和 WinSCP 形成了一套可重复验证的方法。整个开发过程体现出嵌入式系统工程的核心特点：硬件、系统、算法、交互和运维必须同时可用，作品才能真正服务实际场景。

第五部分 参考文献

- [1] 飞凌嵌入式. AI 例程测试手册, Rev.1.0/1.1.
- [2] 飞凌嵌入式. ELF 2(RK3588)开发板快速使用手册, Rev.1.0/1.1.
- [3] 飞凌嵌入式. 进阶篇之 ELF 2(RK3588)开发板硬件设计教程, Rev.1.1.
- [4] 飞凌嵌入式. 基于 RK 平台的 AI 模型训练到部署, Rev.1.1/1.2.
- [5] Rockchip Electronics. RK3588 Technical Reference Manual, Revision 1.0, 2022.
- [6] 飞凌嵌入式. 光照传感器 BH1750 指导文档, Rev.1.2.
- [7] 飞凌嵌入式. 运动传感器 MPU6050 指导文档, Rev.1.2.
- [8] 项目脚本与实测证据目录：report_core_scripts、latest_abnormal_event、latest_mobile_event、authorized_face_event。